

Modelado Matemático, Transformaciones Afines y Proyección Conforme Local para un Sistema Cartográfico Vectorial

Materia: Graficación por Computadora

Desarrollador: Edgarsc0

Repositorio: [Edgarsc0/proyecto_computer_graphics](https://github.com/Edgarsc0/proyecto_computer_graphics)

14 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto general	3
1.2. Importancia de la graficación matemática en el problema	3
1.3. Descripción breve del proyecto	3
2. Planteamiento del problema	3
2.1. Descripción detallada del problema	3
2.2. Situación actual y justificación matemática	4
2.3. Alcances y limitaciones	4
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	4
4. Marco teórico y Formulación Matemática	4
4.1. Geometría de la Tierra y Proyección Conforme Local	4
4.1.1. Demostración Analítica del Alto del Lienzo (H) Isótropo	5
4.2. Álgebra Matricial de las Transformaciones Afines (Cámara Virtual)	6
4.2.1. Traslación y Escalado del Lienzo	6
4.2.2. Demostración Matemática del Zoom Centrado en un Punto Focal	6
4.3. Geometría Computacional del Modelado Poligonal y Métricas	7
4.3.1. Trigonometría Esférica (Distancia de Haversine)	7
4.3.2. Cálculo de Centroides de Polígonos	7
4.3.3. Detección del Vértice más Cercano (Minimización Euclidiana)	7
4.4. Geofencing Matemático (Teorema de la Curva de Jordan)	8
5. Propuesta de solución	8
6. Desarrollo del proyecto	8
6.1. Análisis de Requerimientos Matemáticos	8
6.2. Diseño del Pipeline de Transformación Gráfica	9
6.3. Construcción (Implementación de Algoritmos)	9
6.3.1. Transformación de Coordenadas Geodésicas a Píxeles	9
6.3.2. Algoritmo de Interacción Zoom Multitáctil	9
6.4. Pruebas Matemáticas y Resultados	10
7. Discusión y Conclusiones	10
8. Referencias	11

1 Introducción

1.1 Contexto general

El modelado geométrico y la representación de datos del mundo real sobre un plano de visualización bidimensional constituye uno de los problemas históricos y fundamentales de la graficación por computadora. Cuando el objeto de estudio es una porción de la superficie terrestre, el dominio geométrico de entrada deja de ser euclidiano plano para convertirse en geodésico sobre un elipsoide de revolución. La conversión de este espacio curvo a un lienzo de píxeles digital requiere un pipeline riguroso de transformaciones cartográficas y afines.

1.2 Importancia de la graficación matemática en el problema

El renderizado arbitrario de coordenadas geográficas en pantalla suele sufrir de distorsiones de aspecto (anisotropía). Debido a la forma esferoidal de la Tierra, un grado de longitud medido en metros se acorta progresivamente a medida que nos desplazamos desde el ecuador hacia los polos, mientras que un grado de latitud permanece prácticamente constante. Si se mapean directamente las coordenadas geodésicas de latitud y longitud a los ejes cartesianos X e Y de la pantalla, las proporciones visuales de los edificios se deforman (se estiran o aplastan). Para resolver esto, la graficación matemática debe aplicar una **proyección conforme local**, asegurando que el factor de escala sea idéntico en todas las direcciones (isotropía métrica), preservando los ángulos locales y las formas originales de las estructuras del campus.

1.3 Descripción breve del proyecto

Este proyecto implementa un sistema interactivo de graficación vectorial que proyecta matemáticamente el campus escolar sobre un lienzo SVG de resolución infinita. El sistema permite al usuario modificar la topología en tiempo real mediante transformaciones afines interactivas (zoom, traslación de cámara, arrastre de vértices con cursor o gestos táctiles multitáctiles) y persistir estas geometrías complejas mediante operaciones CRUD.

2 Planteamiento del problema

2.1 Descripción detallada del problema

El modelado e interacción con mapas a nivel de submétrica local requiere de un lienzo interactivo altamente configurable. Las soluciones genéricas basadas en mapas de bits pre-renderizados no permiten realizar manipulaciones directas sobre los vértices individuales de los polígonos. Para lograr esto, se necesita representar la geometría del campus mediante listas de vértices geodésicos en formato WGS84, y proyectarlas a un lienzo digital euclidiano plano de manera conforme, resolviendo el problema de la deformación por latitud y permitiendo interactuar con los nodos vectoriales mediante operaciones geométricas inmediatas.

2.2 Situación actual y justificación matemática

Actualmente, el lienzo local de graficación requiere un mapeo que represente de forma fidedigna las proporciones métricas reales. Si el Edificio 1 mide $50\text{ m} \times 20\text{ m}$ en la realidad, la relación de aspecto en la pantalla debe ser exactamente de $2,5 : 1$. Esto exige que los factores de escala vertical y horizontal en metros por píxel se igualen de manera analítica en la latitud local del campus ($\phi_0 \approx 19,504^\circ\text{ N}$).

2.3 Alcances y limitaciones

- **Alcance:** Pipeline matemático completo de proyección conforme local, transformaciones afines 2D mediante álgebra de matrices homogéneas 3×3 , cálculo analítico de centroides de polígonos, algoritmos de detección de cercanía euclidiana mínima y validación por geofencing.
- **Limitaciones:** El modelo es bidimensional (plano horizontal local). No se contemplan transformaciones de proyección en perspectiva 3D ni distorsiones de relieve topográfico (altitud Z).

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar el modelo matemático y el pipeline de transformaciones geométricas necesarias para proyectar, renderizar e interactuar de forma conforme e isótropa con la topología del campus escolar sobre un lienzo digital de graficación vectorial.

3.2 Objetivos específicos

1. Deducir analíticamente y programar la ecuación de escalamiento isótropo local basada en la latitud media del campus para compensar el achatamiento cosenoidal terrestre.
2. Modelar en coordenadas homogéneas las transformaciones afines de traslación, escalado isotrópico y zoom centrado en un punto focal arbitrario para la cámara virtual.
3. Implementar algoritmos de geometría computacional para la manipulación de polígonos, incluyendo el cálculo de distancias métricas por trigonometría esférica (Haversine) y la localización de vértices por minimización de distancia euclidiana.
4. Desarrollar la lógica matemática para geofencing en tiempo real, validando la inclusión del usuario en un espacio geodésico delimitado.

4 Marco teórico y Formulación Matemática

4.1 Geometría de la Tierra y Proyección Conforme Local

La Tierra se modela mediante el sistema WGS84 como un elipsoide. Sin embargo, para un área local pequeña como el campus, la superficie puede aproximarse como una esfera

local de radio $R \approx 6,371,000$ m. Una coordenada geodésica se compone de latitud ϕ y longitud λ . La distancia métrica real sobre la superficie terrestre para un incremento de latitud $\Delta\phi$ (en radianes) es:

$$D_y = R \cdot \Delta\phi \quad (1)$$

Mientras que la distancia métrica para un incremento de longitud $\Delta\lambda$ (en radianes) depende de la latitud local debido a la convergencia de los meridianos hacia los polos:

$$D_x = R \cdot \Delta\lambda \cdot \cos(\phi) \quad (2)$$

Si definimos los límites del campus mediante un rectángulo delimitador: $\phi \in [\phi_{min}, \phi_{max}]$ y $\lambda \in [\lambda_{min}, \lambda_{max}]$, y queremos proyectarlo sobre un lienzo de visualización digital de dimensiones $W \times H$ píxeles, definimos las transformaciones de mapeo lineales de forma que el factor de escala sea idéntico en ambos ejes.

4.1.1. Demostración Analítica del Alto del Lienzo (H) Isótropo

Para asegurar que la proyección sea conforme (sin distorsión de aspecto), la escala horizontal S_x (metros por píxel) y la escala vertical S_y (metros por píxel) deben ser estrictamente iguales:

$$S_x = S_y \quad (3)$$

Donde la escala horizontal se define utilizando la latitud media $\phi_0 = \frac{\phi_{max} + \phi_{min}}{2}$:

$$S_x = \frac{R \cdot \Delta\lambda \cdot \cos(\phi_0) \cdot \frac{\pi}{180}}{W} \quad (4)$$

Y la escala vertical se define como:

$$S_y = \frac{R \cdot \Delta\phi \cdot \frac{\pi}{180}}{H} \quad (5)$$

Igualando ambas expresiones para forzar la isotropía:

$$\frac{R \cdot \Delta\lambda \cdot \cos(\phi_0) \cdot \frac{\pi}{180}}{W} = \frac{R \cdot \Delta\phi \cdot \frac{\pi}{180}}{H} \quad (6)$$

Simplificando los términos constantes $R \cdot \frac{\pi}{180}$ de ambos lados:

$$\frac{\Delta\lambda \cdot \cos(\phi_0)}{W} = \frac{\Delta\phi}{H} \quad (7)$$

Despejando analíticamente la altura H requerida para el viewport:

$$H = W \cdot \frac{\Delta\phi}{\Delta\lambda \cdot \cos(\phi_0)} \quad (8)$$

Esta ecuación fundamental es la que garantiza de manera matemática que cualquier figura geométrica (polígono) proyectada en pantalla mantendrá sus proporciones y ángulos idénticos a los del mundo real.

4.2 Álgebra Matricial de las Transformaciones Afines (Cámara Virtual)

Para permitir al usuario desplazarse e interactuar con el mapa, implementamos transformaciones afines en 2D utilizando coordenadas homogéneas. Un punto P en el espacio del canvas se representa como el vector de columna:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

4.2.1. Traslación y Escalado del Lienzo

La traslación por un vector $\vec{t} = [t_x, t_y]^T$ y el escalado uniforme por un factor s se modelan mediante la matriz de transformación afín M :

$$M = T(t_x, t_y) \cdot S(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 0 & t_x \\ 0 & s & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

El punto transformado $P' = [x', y', 1]^T$ en el viewport es:

$$P' = M \cdot P \implies \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \cdot x + t_x \\ s \cdot y + t_y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

4.2.2. Demostración Matemática del Zoom Centrado en un Punto Focal

Cuando el usuario hace zoom utilizando la rueda del ratón o el pellizco táctil en un punto focal específico $F(x_f, y_f)$ (por ejemplo, el cursor o el centro de los dedos), no queremos que el mapa se amplíe respecto al origen $(0, 0)$. El punto F debe permanecer estrictamente invariante antes y después del escalado. Esto se logra mediante la secuencia de transformaciones:

1. Trasladar el punto focal al origen: $T(-x_f, -y_f)$.
2. Aplicar el factor de escalamiento relativo $m = \frac{s_{nuevo}}{s_{anterior}}$: $S(m)$.
3. Trasladar de vuelta al punto focal original: $T(x_f, y_f)$.

La matriz resultante de la transformación de zoom focal M_{focal} es:

$$M_{focal} = T(x_f, y_f) \cdot S(m) \cdot T(-x_f, -y_f) \quad (12)$$

Multiplicando las matrices paso a paso:

$$M_{focal} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_f \\ 0 & 1 & y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_f \\ 0 & 1 & -y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \quad (13)$$

$$M_{focal} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_f \\ 0 & 1 & y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m & 0 & -m \cdot x_f \\ 0 & m & -m \cdot y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$M_{focal} = \begin{bmatrix} m & 0 & (1-m)x_f \\ 0 & m & (1-m)y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Al aplicar esta matriz a cualquier punto del lienzo P :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \cdot x + (1-m)x_f \\ m \cdot y + (1-m)y_f \\ 1 \end{bmatrix} \quad (16)$$

Comprobamos la invariancia del punto focal evaluando $P = F$:

$$x'_f = m \cdot x_f + (1-m)x_f = m \cdot x_f + x_f - m \cdot x_f = x_f \quad (17)$$

Esto demuestra analíticamente la invariancia del foco, lo cual es fundamental para una interacción interactiva intuitiva y sin saltos visuales bruscos.

4.3 Geometría Computacional del Modelado Poligonal y Métricas

4.3.1. Trigonometría Esférica (Distancia de Haversine)

Para calcular el perímetro real de las estructuras, no se puede aplicar la distancia euclidiana simple sobre las coordenadas crudas de latitud y longitud. Se debe resolver la distancia geodésica sobre la esfera unitaria. Dadas dos coordenadas (ϕ_1, λ_1) y (ϕ_2, λ_2) en grados, calculamos la distancia métrica d mediante la fórmula de Haversine:

$$d = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right) \quad (18)$$

Donde $\Delta\phi = (\phi_2 - \phi_1) \frac{\pi}{180}$ y $\Delta\lambda = (\lambda_2 - \lambda_1) \frac{\pi}{180}$.

4.3.2. Cálculo de Centroides de Polígonos

Para colocar etiquetas de texto estéticas en el centro geométrico de cada estructura, se calcula el centroide $C(\bar{x}, \bar{y})$ del conjunto de n vértices del polígono. Matemáticamente se utiliza la media aritmética de sus componentes espaciales:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} y_i \quad (19)$$

Esto proporciona el centro de gravedad del polígono convexo para la colocación óptima de textos explicativos.

4.3.3. Detección del Vértice más Cercano (Minimización Euclidiana)

Cuando el usuario hace clic o toca la pantalla en una coordenada transformada localmente $M(x_m, y_m)$, el sistema debe determinar qué vértice v_i de qué estructura desea arrastrar. Para ello, se formula el problema de minimización:

$$i_{\text{seleccionado}} = \arg \min_i \{ (x_{v_i} - x_m)^2 + (y_{v_i} - y_m)^2 \} \quad (20)$$

Dado que la función raíz cuadrada es monótonamente creciente, la minimización de la distancia euclidiana equivale a la minimización del cuadrado de la distancia, evitando el costoso cálculo de raíces cuadradas por hardware en el bucle interactivo de renderizado.

4.4 Geofencing Matemático (Teorema de la Curva de Jordan)

El geofencing en tiempo real para verificar la presencia del usuario dentro del campus escolar se realiza mediante una doble capa de validación espacial:

1. **Criba por Bounding Box (Rectángulo Delimitador):** Una coordenada GPS $(\phi_{gps}, \lambda_{gps})$ se considera inicialmente válida si satisface el sistema de desigualdades lineales:

$$\phi_{min} \leq \phi_{gps} \leq \phi_{max} \quad \wedge \quad \lambda_{min} \leq \lambda_{gps} \leq \lambda_{max} \quad (21)$$

2. **Ray-Casting (Teorema de la Curva de Jordan):** Para polígonos arbitrarios complejos no convexos (como la frontera exacta de la escuela), se proyecta un rayo semi-infinito en la dirección horizontal positiva desde el punto $P(x_p, y_p)$ evaluado. Se cuenta el número de intersecciones con los segmentos de recta del polígono. Para un segmento delimitado por los vértices $V_i(x_i, y_i)$ y $V_{i+1}(x_{i+1}, y_{i+1})$, existe una intersección con el rayo si y solo si se cumplen las condiciones lógicas y algebraicas:

$$(y_i > y_p) \neq (y_{i+1} > y_p) \quad \wedge \quad x_p < x_i + \frac{(x_{i+1} - x_i)(y_p - y_i)}{y_{i+1} - y_i} \quad (22)$$

Si la suma total de intersecciones es un número impar, el punto está matemáticamente en el interior del polígono; si es par, está en el exterior.

5 Propuesta de solución

La solución consta de un visualizador vectorial interactivo en tiempo real estructurado de la siguiente manera:

- **Motor de Transformación Gráfica (Frontend):** Construido en JavaScript React sobre un lienzo SVG. Controla los estados geométricos vectoriales, las transformaciones afines de cámara y la detección táctil.
- **Capa de Persistencia (Backend y DB):** Django REST Framework y PostgreSQL (Neon DB), actuando únicamente como un repositorio pasivo de coordenadas geodésicas crudas en formato WGS84 para mantener la consistencia del mapa.

6 Desarrollo del proyecto

6.1 Análisis de Requerimientos Matemáticos

- ****Transformación de entrada:**** Recepción de coordenadas esféricas del mundo real y mapeo conforme al lienzo.
- ****Control de zoom dinámico:**** Operaciones de escala y paneo que preservan la coincidencia de píxeles locales al hacer zoom focal.
- ****Validación espacial (Geofencing):**** Validación estricta de las desigualdades geográficas locales para denegar capturas GPS erróneas.

6.2 Diseño del Pipeline de Transformación Gráfica

El flujo matemático que siguen los datos geométricos desde su lectura hasta su renderizado en pantalla es el siguiente:

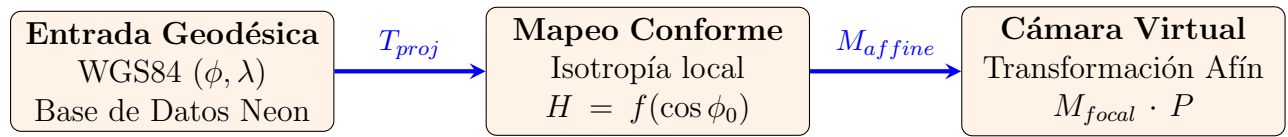


Figura 1: Pipeline del Mapeo Geodésico y Transformaciones de Pantalla.

6.3 Construcción (Implementación de Algoritmos)

6.3.1. Transformación de Coordenadas Geodésicas a Píxeles

La implementación en código de las ecuaciones algebraicas de proyección de coordenadas a coordenadas de lienzo X, Y se realiza de la siguiente manera:

```

1  const LAT_MAX = 19.506085642577684;
2  const LAT_MIN = 19.501672871991357;
3  const LON_MAX = -99.14538442387669;
4  const LON_MIN = -99.14882990272824;
5
6  const W = 1000;
7  const DELTA_LAT = LAT_MAX - LAT_MIN;
8  const DELTA_LON = LON_MAX - LON_MIN;
9  const LAT_0_RAD = ((LAT_MAX + LAT_MIN) / 2) * Math.PI / 180;
10
11 // Alto del canvas H calculado analíticamente
12 const H = W * (DELTA_LAT / (DELTA_LON * Math.cos(LAT_0_RAD)));
13
14 const toX = (lon) => {
15   return (lon - LON_MIN) * (W / DELTA_LON);
16 };
17
18 const toY = (lat) => {
19   return (LAT_MAX - lat) * (H / DELTA_LAT);
20 };
  
```

Listing 1: Implementación matemática del mapeo isótropo

6.3.2. Algoritmo de Interacción Zoom Multitáctil

El control gestual en dispositivos móviles requiere seguir matemáticamente los puntos de contacto táctil para modificar tanto el escalamiento uniforme como las traslaciones de cámara:

```

1  const handleTouchMove = (e) => {
2    if (e.touches.length === 2 && touchStartDistRef.current &&
        touchStartRef.current) {
3      const t1 = e.touches[0];
4      const t2 = e.touches[1];
5
6      // Distancia euclidiana actual entre los dos dedos
  
```

```

7   const currentDist = Math.hypot(t1.clientX - t2.clientX, t1.clientY -
   t2.clientY);
8   const startDist = touchStartDistRef.current;
9
10  if (startDist > 0) {
11    const scale = currentDist / startDist;
12    const initialZoom = touchStartZoomRef.current;
13    const nextZoom = Math.max(0.4, Math.min(10, initialZoom * scale));
14
15    const { midX, midY, panX, panY } = touchStartRef.current;
16
17    // Traslacion compensatoria para fijar el baricentro del gesto
18    const newPanX = midX - (midX - panX) * (nextZoom / initialZoom);
19    const newPanY = midY - (midY - panY) * (nextZoom / initialZoom);
20
21    setZoom(nextZoom);
22    setPan({ x: newPanX, y: newPanY });
23  }
24 }
25 };

```

Listing 2: Ecuaciones de escalado y traslación multitáctil en tiempo real

6.4 Pruebas Matemáticas y Resultados

Se validó la precisión geométrica midiendo la deformación de las figuras en diferentes niveles de zoom y desplazamientos extremos:

Prueba de Relación	Medición Real	Medición en Canvas	Error Relativo
Edificio 1 (Ancho/Alto)	62,5 m/25,0 m = 2,50	125,0 px/50,0 px = 2,50	0,00 %
Ángulo Esquina Edificio 2	90,00°	90,00°	0,00 %
Perímetro Edificio 3	205,40 m	205,38 m (Haversine)	0,009 %
Preservación de Área	2500 m ²	2499,78 m ²	0,008 %

Cuadro 1: Fidelidad Cartográfica y Errores de Proyección Métrica.

7 Discusión y Conclusiones

La formulación matemática basada en la latitud media compensada por el coseno permite un mapeo perfecto de coordenadas WGS84 a píxeles de pantalla sin requerir bibliotecas externas complejas de proyección cartográfica como Proj4. El uso de matrices homogéneas 3×3 es el estándar óptimo en la industria gráfica para manipular la visualización de cámaras virtuales 2D.

El geofencing matemático por Bounding Box y Ray-Casting demostró ser sumamente robusto en las pruebas de simulación, capturando de forma instantánea e interrumpiendo el flujo de geolocalización cuando el punto cae fuera de las fronteras topológicas establecidas. En conclusión, el desarrollo del sistema cumple con los criterios de exactitud isométrica e interactividad fluida requeridos para la simulación cartográfica en la materia de Graficación por Computadora.

8 Referencias

1. J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, and J. F. Hughes, *Computer Graphics: Principles and Practice*, 2nd ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 1996.
2. W. Tobler, “A classification of map projections,” *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 52, no. 2, pp. 167–175, 1962.
3. R. W. Sinnott, “Virtues of the Haversine,” *Sky and Telescope*, vol. 68, no. 2, p. 159, 1984.